

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN INGENIERA/O TÉCNICA/O DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

SUPUESTO - 1

1º.- EJERCICIO SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS (3.00 puntos)

La Diputación Provincial de Jaén, presta los Servicios relacionados con la gestión de residuos en la Provincia de Jaén a los Municipios, a través de una Sociedad de Economía Mixta, mediante una delegación de Facultades de los Ayuntamientos a la Administración Provincial. Dicha empresa se encarga del conjunto de actividades, procesos y la aplicación de las políticas ambientales necesarias para la correcta gestión de estos residuos municipales, desde su origen hasta su destino final, priorizando en todos los procesos la reducción en origen, la reutilización para alargar la vida útil, el reciclaje para transformarlos en nuevos materiales, y la recuperación como elemento valorizador de los residuos.

- -La mayor parte de los municipios de la provincia, han Delegado a la Diputación la gestión de los residuos, tanto los urbanos como los procedentes de la construcción y demolición, siendo el instrumento elegido para llevar a cabo esta tarea la empresa:

, y nace en el año:

- ¿Quiénes son los miembros que constituyen este Sociedad de Economía Mixta y cuál es su porcentaje de participación en la misma? :
- ¿Cómo se llamaba la primera empresa de gestión que hubo en la provincia participada por la Diputación Provincial y en qué año se constituyó?:

- De entre los siguientes servicios cuales no son prestados actualmente por la empresa de gestión: (marca los incorrectos)
 - ☐ Recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases ligeros
 - ☐ Recogida, acogida y adopción de perros y gestión de colonias felinas
 - ☐ Limpieza viaria y mantenimiento de parques infantiles
 - ☐ Control de mosquitos asociados al Virus del Nilo Oriental

- De entre los (indica el número)_____ municipios que constituyen la Provincia de Jaén, que tienen Delegado la prestación del servicio de Tratamiento, Transporte y eliminación de Residuos, se lleva a cabo la recogida selectiva en _____(número) de ellos, y la recogida de la fracción resto en (número) _____municipios.

- Nombra que 3 municipios de la provincia que no tienen delegada la recogida de la fracción resto:
 -
 -
 -

- ¿Existe en la provincia de Jaén alguna Planta para la selección y clasificación de envases ligeros y papel-cartón?
 -
 - ¿Dónde se encuentra? En la localidad de :

- Respecto a la existencia de plantas de tratamiento de residuos de la construcción y demolición, nombra 3 localidades de diferentes Ámbitos Territoriales (antes Consorcio) que posean una en funcionamiento, enumerando también el Ámbito Territorial al que pertenecen:
 -
 -
 -

- ¿Cuál de los siguientes municipios tiene un punto limpio fijo o móvil, indícalo a continuación?
 - ☐ Porcuna –
 - ☐ Chiclana de Segura –
 - ☐ Jódar –

2.- EJERCICIO PROPUESTO DISEÑO DE UN PAQUETE DE FIRME (7,00 puntos)

La Diputación Provincial de Jaén plantea la necesidad de mejorar el firme del acceso a una de sus instalaciones en Sorihuela del Guadalimar, para lo cual se procederá a un refuerzo del firme existente, dicho vial de 500 m. de longitud y 7,5 m. de anchura en coronación, no presenta problemas de drenaje, se aprecian deformaciones en la rasante que no requieren de una atención particularizada pero que denotan un agotamiento estructural del firme, estando la explanada actual compuesta por un suelo seleccionado, con esporádicas aportaciones de zahorra artificial como capa de base.

Datos de partida:

Longitud total = 500 m

Ancho medio en coronación 7,50 m

IMDPA de 23 vehículos para el año de apertura al tráfico.

El vial actual presenta unas características similares a una Explanada tipo E3, que deberá ser empleado como cimiento del nuevo firme.

Para el diseño del nuevo paquete de firme se seguirán las siguientes recomendaciones:

- “Catálogo de firmes y unidades de obra con áridos reciclados de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)”, en la cual se describe la posibilidad del uso de materiales para la construcción.
- Artículo 533 del PG3 de “Tratamientos Superficiales mediante Riegos con Gravilla” incorporado a dicho Pliego mediante la OC 1/2024.

5.3. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO

Se consideraran las categorías de tráfico pesado definidas en ICAFIR (Tabla 5) en función de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados que se prevea en el carril de proyecto en el año de apertura al tráfico (IMDPA).

TABLA 5. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO

Categoría	IMDPA
T00	≥ 4000
T0	≥ 2000 y < 4000
T1	≥ 800 y < 2000
T2	≥ 200 y < 800
T3A	≥ 100 y < 200
T3B	≥ 50 y < 100
T4A	≥ 25 y < 50
T4B	< 25

CATÁLOGO DE FIRMES Y UNIDADES DE OBRA CON ÁRIDOS RECICLADOS DE RCD

17 de 81



Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA



		CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO			
		T4A		T4B	
CATEGORÍA DE EXPLANADA	E3	Árido natural	Árido reciclado	Árido natural	Árido reciclado
		4131  4132  4134  413A  413AA  413A-R1 	4131-R1  4131-R2  4131-R3  4132-R1 	4231  4232  4234  423A  432AA  423A-R1 	4231-R1  4231-R2  4231-R3 

MB: Mezcla bituminosa; ZA: Zahorra artificial; SC: Suelo-cemento; HM: Hormigón magro; GC: Grava-cemento; HF: Hormigón de firme; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de RCD; ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo II de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD; SCR: Suelo-cemento reciclado de RCD.

CATÁLOGO DE UNIDADES DE OBRA FABRICADAS CON ÁRIDOS DE RCD

25 de 81

El criterio de diseño del nuevo firme tiene las siguientes limitaciones:

- Las zavorras artificiales a emplear serán al 100% procedentes de procesos de reciclado.
- Las zavorras artificiales recicladas íntegramente de hormigón no podrán emplearse.
- La capa de rodadura, debido a la dificultad de acceso para maquinaria de grandes dimensiones, deberá estar formada por un doble tratamiento superficial, que sustituirá en el diseño a las mezclas bituminosas.
- Los áridos necesarios para el tratamiento superficial serán de origen natural y deberán proceder de la cantera más cercana de árido calizo de contrastada calidad.
- Las secciones de firme elegidas no podrán contener nuevas adiciones de cemento, ni capas de hormigón.

1º.- Respecto a la adquisición de los materiales siguientes indica:

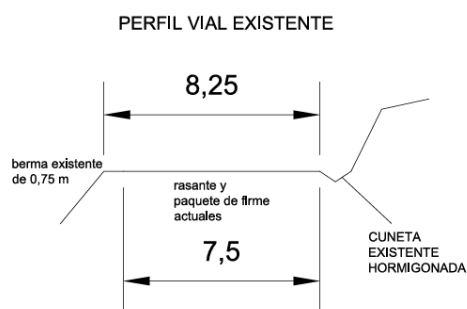
- o ¿Dónde se encuentra la planta más cercana de Tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) de la Diputación Provincial de Jaén y gestionada por la empresa mixta?
 - Localidad
- o ¿Dónde se encuentra la cantera de árido calizo más cercana y de calidad sobradamente contrastada?
 - Localidad

2º.- ¿Cuál o cuáles son las secciones de firme que has escogido?, indica y representa a continuación tu elección:

		CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO							
		T4A		T4B					
CATEGORÍA DE EXPLANADA	E3	Árido natural		Árido reciclado					
									
									
									
									
		MB: Mezcla bituminosa; ZA: Zahorra artificial; SC: Suelo-cemento; HM: Hormigón magro; GC: Grava-cemento; HF: Hormigón de firme; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de RCD; ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo II de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD; SCR: Suelo-cemento reciclado de RCD.							

3º.- A partir de considerar que el paquete de zahorra artificial al ponerse en obra, tiene un talud 3/2 para considerarse estable, y que sobre la capa resultante se aplica directamente el tratamiento superficial asfáltico, no considerando sobreeanchos constructivos de ningún tipo, aunque contradigamos a la tabla 7 de la instrucción 6.1.IC.

Determina el ancho útil definitivo de la capa superior del pavimento, si el nuevo paquete de firme en su base se apoyara completamente sobre los 7,50 m de material existente, así como el volumen de zahorras teórico a emplear, y dibuja la sección obtenida del nuevo paquete de firme, a partir del perfil siguiente



Para el cálculo de los volúmenes de material a emplear, se ha de tener en cuenta que actualmente en la planta de RCDs no hay material acopiado suficiente para poner en marcha la línea de machaqueo y clasificación, siendo las existencias en patio de venta las siguientes:

ZARM I=700 m³

ZARM II = 850 m³

ZARHor=1.250 m³

- a) ¿En el caso de no tener suficiente ZARM I, según el cálculo del apartado anterior, para completar toda la longitud del vial se podría terminar la obra con zahorra del tipo ZARHor?
- b) ¿En caso de que hubiese suficiente material, se podría emplear ZARM I hasta que se agote y terminar con ZARM II, en una única capa? y justifique la respuesta.
- c) ¿Con los criterios definidos anteriormente, habría suficiente cantidad de ZAR I y II para acometer la actuación al 100%, aplicando la sección 4231-R3?. Realice los cálculos volumétricos necesarios para responder, a partir de la nueva sección tipo que ha de representarse.

4º.- Realice un prediseño rápido de una posible dotación de materiales del doble tratamiento superficial asfáltico, a partir del empleo estricto del método de Linckenhayl (sin correcciones de ningún tipo), método empírico que ha sido utilizado tradicionalmente en España, para lo cual se indican a continuación los materiales de que se disponen:

Emulsión bituminosa – C65B2 TRG

Áridos calizos para las diferentes capas con los husos granulométricos A 5/11 y A 2/5

A continuación realice los cálculos necesarios para determinar los kg de emulsión y los litros de árido por metro cuadrado y capa, así como la cantidad total de materiales a emplear en la obra, representando la sección obtenida:

5º.- De acuerdo con el contenido del artículo 533 del PG-3, y su apartado 533.3 “Tipo, Dotación y Características del Riego con Gravilla”, conteste a las siguientes preguntas:

“La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de conservación y el objetivo del tratamiento. A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:”

Rellene los espacios en blanco con el tipo de tratamiento adecuado, de entre los siguientes:

Riego monocapa:

Riego bicapa:

Riego bicapa preengravillado:

Riego tricapa:

- o Sobre superficies tratadas con ligantes con ligantes bituminosos o conglomerantes hidráulicos, nuevas o que presenten un estado aceptable de conservación, se emplearán, preferentemente,
- o Sobre superficies constituidas por materiales granulares se emplearán, preferentemente:
 - Sobre zahorras que permitan una adecuada aplicación previa de un riego de imprimación, se emplearán
 - Sobre zahorras muy cerradas en las que sea difícil conseguir la penetración del riego de imprimación, eliminando este, se emplearán
 - Sobre materiales granulares gruesos y abiertos, tipo macadam, se emplearán

SEGUNDO BLOQUE

3.- EJERCICIO MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (10 puntos)

La Diputación de Jaén pretende mejorar el abastecimiento de agua potable de la localidad de TORREBLASCOPEDRO. Para ello se desea diseñar una conducción de abastecimiento en alta entre un **punto de entrega de la red principal arterial** y un **depósito regulador** que abastece a dicha localidad.

Se disponen de los siguientes datos

1.- Habitantes INE 2025 y SIMA

1. Municipio Torreblascopedro: 2.382
2. Campillo del Rio: 656
3. Vados de Torralba: 166
4. Diseminados de Torreblascopedro: 40

2.- Punto de conexión o entrega (PE):

1. Cota del terreno: $Z_{PE}=550$ m
2. Presión en el punto de entrega: 1,5 bar.

3.- Depósito regulador (D):

1. Cota del terreno: $Z_D=480$ m
2. Altura deposito lámina de agua 5 m.

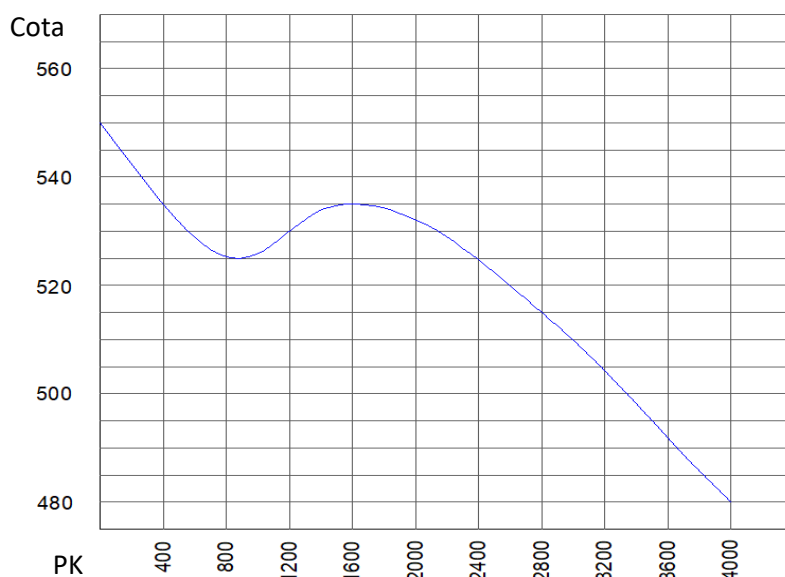
4.- Longitud en planta de la conducción:

1. $L=4000$ m

5.- Material de tubería:

1. Fundición dúctil

6.- Perfil topográfico de la tubería:



7.- Otros datos:

1.-Estime el valor habitual de pérdidas de carga singulares en la red, para Hazen Williams, en una conducción con pocos accesorios y válvulas, en un prediseño estándar como criterio práctico.

2.- Espesor tuberías fundición dúctil 6,1 mm

En base a lo anterior, responda a las siguientes cuestiones que se plantean:

1.- En cuanto al abastecimiento del municipio de Torreblascopedro:

- a) ¿Pertenece Torreblascopedro a algún sistema de abastecimiento?
- b) ¿Cómo es su gestión en materia de abastecimiento municipal?
- c) ¿Desde qué captaciones se abastece?
- d) Defina brevemente y realice un esquema de su red en alta.

2.- En cuanto al abastecimiento en la provincia de Jaén:

- a) ¿Cómo se llama la empresa que realiza el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración a los municipios de la provincia que delegan sus competencias a Diputación?
- b) ¿Quién conforma la empresa que presta el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración en la provincia?
- c) ¿A cuántos municipios presta servicio la empresa en relación con la red en alta de abastecimiento?
- d) Nombre los distintos sistemas de abastecimiento que existen en la provincia.

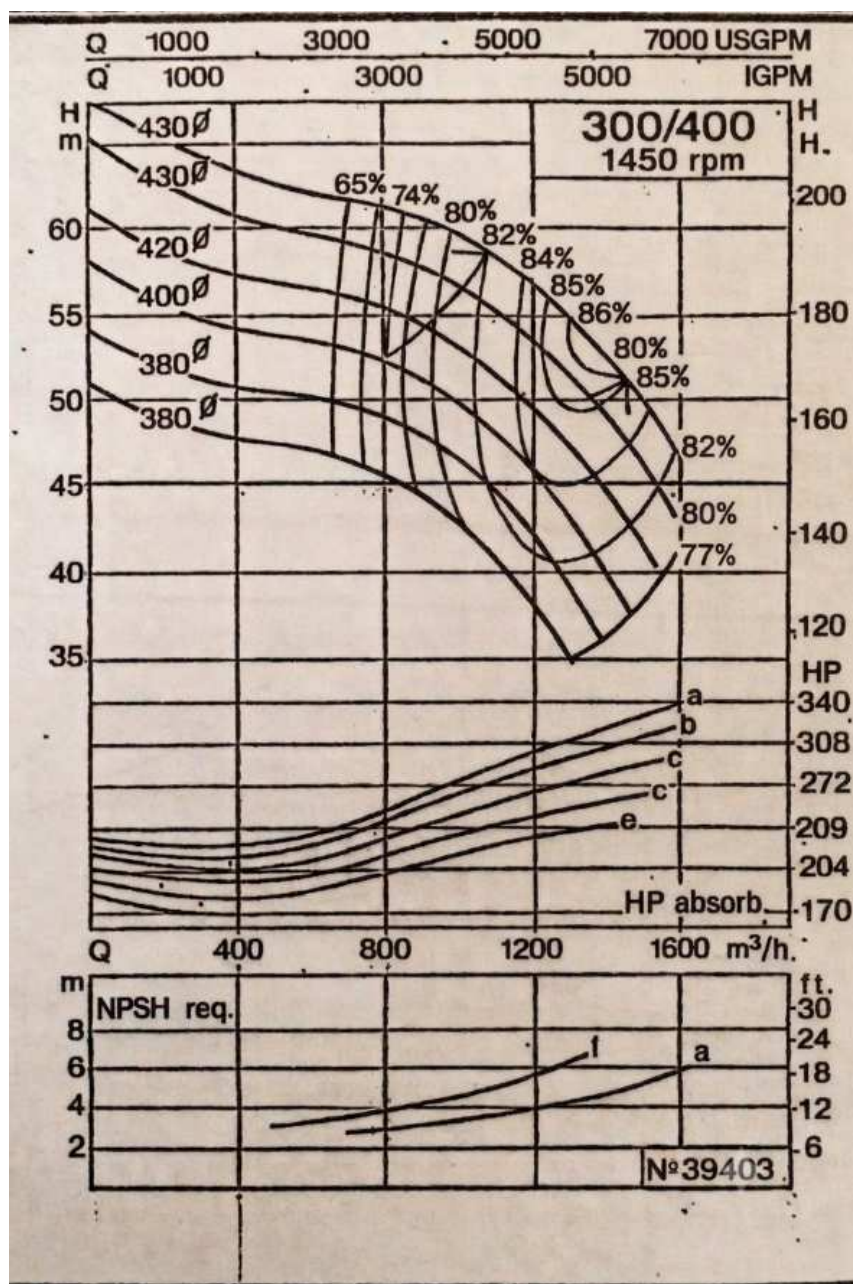
3.- En cuanto a la red por definir:

- a) ¿Qué caudal punta será necesario diseñar para abastecer al núcleo de Torreblascopedro, considerando un coeficiente punta de 1,3?
- b) ¿Qué diámetro comercial de tubería será necesario dimensionar? Justifica su idoneidad para $0,45 < v < 1.5$ utilizando la fórmula de Hazen-Williams.
- c) ¿Que se tendría que tener en cuenta en una infraestructura de red en alta, si en el perfil longitudinal que la tubería debe de solventar un valle cuya pendiente es mayor de 35%.?
- d) Si el suelo por donde discurre la tubería es especialmente muy agresivo $< 1.500 \Omega$, ¿qué se tendría que utilizar para seguir utilizando tubería de Fundición Dúctil?

4.- Desde el depósito de cabecera es necesario realizar una elevación para una industria de la localidad mediante 4 grupos iguales montados en paralelo con bombas monocelulares cuya curva se adjunta.

Se disponen los siguientes datos:

1. Cota de impulsión de las bombas es de 135 m
2. Cota a elevar: 180 m
3. Longitud de impulsión: 2 km
4. Diámetro de tubería: 800 mm
5. Rugosidad de la tubería 0,012 (incluye las perdidas localizadas de la impulsión).



Calcule:

1. La potencia de diseño de los motores de accionamiento si el rendimiento es de 0,95.
2. La energía anual consumida. El régimen de funcionamiento previsto es de 2000 h con 4 bombas y 1500 h con 2 bombas.
3. Volumen anual bombeado, conforme al régimen del punto anterior

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN INGENIERA/O TÉCNICA/O DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

SUPUESTO - 2

1º EJERCICIO SOBRE CICLO INTEGRAL DEL AGUA (3,0 puntos)

La gestión del ciclo integral del agua en la Provincia de Jaén, desde su captación hasta su devolución a la naturaleza, considerando un profundo respeto al medio ambiente y creando un ámbito de vida mejor, es el objetivo de la empresa participada por la Diputación Provincial de Jaén.

Así, la correcta gestión del agua potable asegura que el agua de consumo llegue a los hogares con la máxima calidad y por otro lado el mantenimiento de las redes de saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales, procedentes de los hogares, contribuye con la necesaria mejora al medio ambiente.

- Una parte importante de los municipios de la provincia, han delegado a la Diputación la gestión del ciclo integral del agua, siendo el instrumento elegido para llevar a cabo esta tarea la empresa

- ¿Quiénes son los miembros que constituyen la empresa de gestión, y en qué porcentaje participan en la sociedad?:

- ¿Cuántos municipios de la provincia de Jaén se benefician de los distintos servicios ofrecidos por esta empresa de gestión del agua?

- De entre los (indique el número) _____ municipios que constituyen la provincia de Jaén, a los que la empresa ofrece el servicio de gestión del agua, ¿en cuántos se lleva a cabo el suministro en alta? en _____ de ellos y ¿el suministro en baja? en _____

- o ¿A quién dan cobertura las ETAPs que se gestionan por nuestra empresa?
- ¿A cuántos Sistemas (antes Consorcios) se da servicio, y cuál es el nombre de cada uno de ellos?
- Nombre los municipios del Sistema del Rumblar que cumplan con los siguientes preceptos:
 - o Municipio con ETAP y EDAR en funcionamiento actualmente en su término municipal:
 - o Municipio con EDAR cuyo tratamiento biológico principal sea por Oxidación Total:
 - o ¿Es Linares el municipio de mayor población de este Sistema con EDAR?
- La calidad del agua del grifo está regulada por la Unión Europea y la legislación española, según el RD

2º DISEÑO MURO ESCOLLERA (7,00 puntos)

La Diputación Provincial de Jaén dispone de unas instalaciones en Sorihuela del Guadalimar, en las mismas se ha producido un deslizamiento de terreno en un talud de desmonte y se precisa urgentemente la construcción de un muro de contención con escollera.

La longitud de la zona afectada es de 18 metros, la altura media del talud de desmonte es de 3,50 metros:

- A esta altura se encuentra parte del vallado perimetral de las instalaciones (el cual ha resultado afectado)

- Adyacente a la coronación de la futura escollera, junto al vallado, existe un vial con un tráfico similar a una vía de interés agrario de Diputación tipo JV-, de tráfico ligero (sobrecarga q_s).

- A partir de esta cota el terreno es prácticamente horizontal.

- El terreno natural está compuesto por gravas arenosas (con algo de arcillas rojizas), y no existe la posibilidad de realizar un estudio geotécnico.

Debido a la escasa disponibilidad de terrenos alrededor de nuestras instalaciones, se ha prediseñado un muro de escollera para contener el terreno, con piedra de naturaleza caliza, con su trasdós sea totalmente vertical.

Para el cálculo del empuje activo de tierras se utilizará la teoría de Rankine para suelos no cohesivos, debiendo despreciarse el empuje pasivo.

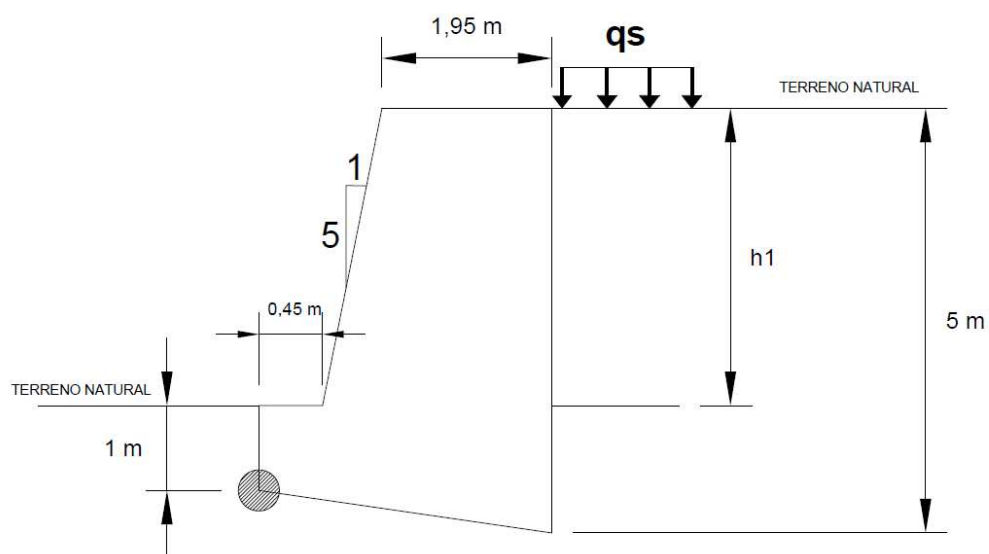
De acuerdo con la publicación "Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera", los pesos específicos de algunas rocas son los siguientes:

TABLA 4.1. PESO ESPECÍFICO SECO APROXIMADO DE ALGUNAS ROCAS

CLASIFICACIÓN	ROCA	γ_d (kN/m ³)
PLUTÓNICAS	Granitos sanos	26-27,5
	Sienitas y monzonitas	25-27
	Dioritas	25-27
	Gabros y peridotitas	29-30,5
FILONIANAS	Pórfidos	27-29
	Diabasas y ofitas	29-31
VOLCÁNICAS	Riolitas y traquitas	24,5-26
	Andesitas, traquiandesitas y dacitas	23-27,5
	Basaltos	27,5-30
METAMÓRFICAS	Cuarcitas	26-26,5
	Gneises	23-28
	Esquistos y pizarras muy sanas	22-26
	Piroxenitas y anfibolitas	28-30
	Mármoles	26,5-27,5
DETRÍTICAS	Conglomerados, pudingas y brechas muy cementados	20-27
	Areniscas muy cementadas	19-29
	Grauwacas	22-29
CARBONATADAS	Calizas	21-28,5
	Dolomías	22-28,5

De acuerdo con lo especificado en el capítulo 3, se recomienda que la densidad seca de los bloques sea superior o igual a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico ($\rho_d \geq 2500 \text{ kg/m}^3$), lo que da lugar a un peso específico seco mínimo de los bloques, de veinticuatro coma cincuenta y dos kilonewtons por metro cúbico, que puede aproximarse en la práctica a veinticinco ($\gamma_d = 24,52 \approx 25 \text{ kN/m}^3$).

Así mismo y de acuerdo con esta publicación, se considerará en función de las características de la piedra colocada, que el coeficiente de porosidad del muro de escollera es de 0,25, lo que le permitirá obtener el peso específico aparente del muro de escollera colocado.



2.1.- Calcula la estabilidad al vuelco y al deslizamiento del muro adjunto:

- El talud del intradós del nuevo muro es de 1/5.
- Para calcular el ángulo de rozamiento interno terreno-esollera, se seguirán las recomendaciones de Terzaghi.
- Para determinar si el muro es estable el muro deberá tener un coeficiente al vuelco mayor de 2,00 y un coeficiente al deslizamiento mayor de 1,50.
- La piedra a emplear será de naturaleza caliza.
- Se considerará para el cálculo del valor de q_s sin mayorar

T.50 Características físicas típicas de diversos suelos			
TIPO DE SUELO	γ (T/m ³)	ϕ (grados)	c (T/m ²)
Bloques y bolos sueltos	1.70	35-40°	-
Grava	1.70	37.5°	
Grava arenosa	1.90	35°	
Arena compacta	1.90	32.5-35°	-
Arena semicompacta	1.80	30-32.5°	
Arena suelta	1.70	27.5-30°	
Limo firme	2.00	27.5°	1-5
Limo	1.90	25°	1-5
Limo blando	1.80	22.5°	1-2.5
Marga arenosa rígida	2.20	30°	20-70
Arcilla arenosa firme	1.90	25°	10-20
Arcilla media	1.80	20°	5-10
Arcilla blanda	1.70	17.5	2-5
Fango blando arcilloso	1.40	15°	1-2
Suelos orgánicos (turba)	1.10	10-15°	-

Comprueba la estabilidad del muro respecto al vértice inferior del intradós del cimiento, y el volumen teórico de piedra a emplear. Comente los resultados obtenidos.

2.2.- Contesta a las siguientes preguntas:

a). ¿Cuál es la población más cercana, con una cantera de piedra caliza de la que podría suministrarse esta obra?

b). ¿Y si necesitásemos piedra de origen granítico, cuál es la población más cercana, con una cantera de la que podría suministrarse esta obra?

SEGUNDO BLOQUE 10 puntos

3.- EJERCICIO CONSTRUCCIÓN RED SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

El Ayuntamiento de Rus (Jaén) pretende construir una red de saneamiento de aguas sucias que recoja una urbanización nueva en terminación, en la cual residirán un 10% de los habitantes actuales del municipio. La red consiste en la conexión de un pozo existente que recoge el saneamiento de agua fecal de toda la urbanización hasta el colector de que agrupa los vertidos,

Los datos de la red son:

- Longitud: 1.000 m
- H pozo: 955 m
- H entrega agrupación de vertidos: 990 m
- Pendiente media 3%

En base a los datos suministrados, responda a las siguientes cuestiones:

1. A qué núcleo o núcleos urbanos presta servicio la EDAR de RUS
2. ¿Qué tipo de tratamiento de depuración realiza la EDAR de RUS, y donde se vierten nuevamente las aguas depuradas?
3. En la ejecución de una EDAR tipo, como en cualquier obra se producirán residuos que habrán de ser gestionados.
 - a) ¿Cómo se llama la empresa que presta el servicio de recogida, tratamiento y gestión de residuos en la provincia?

- b) ¿Quiénes son los miembros que constituyen la empresa que presta el citado Servicio en la provincia y cuáles son sus porcentajes de participación?
- c) ¿A cuántos municipios presta servicio la empresa en relación con el servicio de recogida de basura-fracción resto?
- d) Nombra los municipios de la Provincia de Jaén que no tienen delegada la prestación del servicio de recogida de la fracción resto en la provincia.
- e) ¿En la provincia hay alguna planta para la selección y clasificación de envases ligeros y papel cartón?. ¿En qué localidad se encuentra?
- f) En el caso de los residuos procedentes de la construcción y demolición de la obra de esta EDAR, ¿A cuál de las Plantas de Tratamiento de RCDs gestionadas por la empresa de Economía Mixta se llevarían estos residuos? (considerando la más próxima)
4. Calcule el caudal de diseño ($Q_{\max}$ m³/s) de una EDAR con caudal de abastecimiento de 50.467,29 m³/mes y 5.400 hab utilizando el coeficiente punta de Harmon, para población equivalente.
- $$Cp = 1 + \frac{14}{4 + \sqrt{P}}$$
5. Si se necesitara un equipo de bombeo para poder elevar el agua de saneamiento fecal desde el pozo colector de la nueva urbanización hasta la red de agrupación de vertidos con una tubería de PEAD de 80 mm, y unas pérdidas singulares del 40%, calcule:

- a) El equipo de bombeo necesario, utilizando el método del cálculo del coeficiente punta del anterior ejercicio. Hab. de Rus: 3.386 hab. Indique qué tipo de bomba instalarías y cuantas unidades.
 - b) ¿Qué equipamiento interior dispondría en el pozo de bombeo, para un correcto y adecuado funcionamiento de la impulsión?.
6. Si esta EDAR, en su línea de pretratamiento tiene una reja de desbaste de medios automática con limpieza en contracorriente, calcule y dimensione con el caudal obtenido en el apartado 4:
- a) El canal de la reja de desbaste.
 - b) Cálculo de la pérdida de carga de la reja de desbaste.
 - c) Número de contenedores necesarios de 1 m^3 para recoger el material de limpieza de la reja e indique cada cuanto tiempo tendrán que ser sustituidos.

Datos necesarios aportados:

- Pendiente del canal: 0,5%
- Tipo de sección: rectangular
- Límite de anchura de canal: entre 0,30 m y 0,70 m
- Velocidad de paso de agua: debe de ser superior a 0,4 m/s para que no se estanque
- Altura de lámina de agua: debe de superar siempre los 0,1 m
- Coeficiente Manning de rugosidad para hormigón: 0,014
- Porcentaje de atascamiento máximo tolerado en reja: 30%
- Para el cálculo del volumen de materiales retenido en las rejas se pueden adoptar:
 - o Para rejas finas $s > 40 \rightarrow 2-3 \text{ l/hab/año}$
 - o Para rejas finas $20 \leq s \leq 40 \rightarrow 5-10 \text{ l/hab/año}$
 - o Para rejas finas $3 \leq s \leq 20 \rightarrow 15-25 \text{ l/hab/año}$
- Anchura de barrotes $\rightarrow a = 6 \text{ mm}$
- Separación libre entre barrotes $\rightarrow s = 12 \text{ mm}$
- Pendiente de canal: 0,5%
- Coeficiente de seguridad(m) de reja de medios: 0,2 m

$$K_1 = \left(\frac{100}{C} \right)^2$$

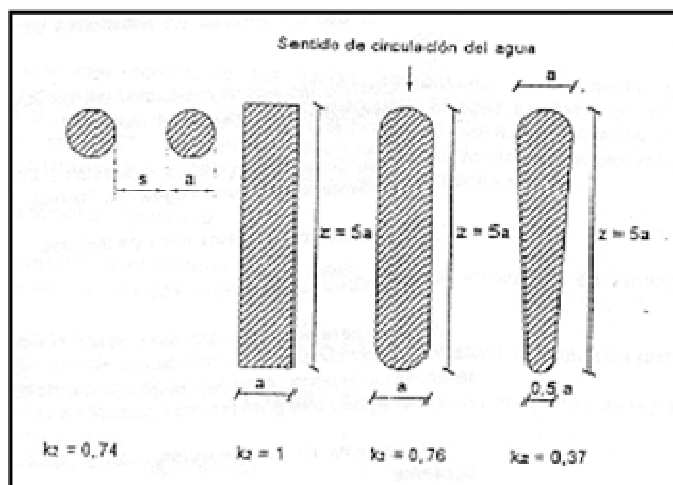


Tabla para cálculo de K2

	$\left(\frac{s}{s+a} \right)$									
$\frac{z}{4} \left(\frac{2}{s} + \frac{1}{h} \right)$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0	245	51,5	18,2	8,25	4,0	2,0	0,97	0,42	0,13	0
0,2	230	48	17,4	7,70	3,75	1,87	0,91	0,40	0,13	0,01
0,4	221	46	16,6	7,40	3,60	1,80	0,88	0,39	0,13	0,01
0,6	199	42	15	6,60	3,20	1,60	0,80	0,36	0,13	0,01
0,8	164	34	12,2	5,50	2,70	1,34	0,66	0,31	0,12	0,02
1	149	31	11,1	5,00	2,40	1,20	0,61	0,29	0,11	0,02
1,4	137	28,4	10,3	4,60	2,25	1,15	0,58	0,28	0,11	0,03
2	134	27,4	9,90	4,40	2,20	1,13	0,58	0,28	0,12	0,04
3	132	27,5	10,0	4,50	2,24	1,17	0,61	0,31	0,15	0,05

Tabla para cálculo de K3

Variable 1	Variable 2
$\frac{z}{4} x \left(\frac{2}{s} + \frac{1}{h} \right)$	$\left(\frac{s}{s+a} \right)$